

# Module 2 - Biophysique du milieu intérieur

## Contrôle n°1 - Entraînement 1

Durée : **35 minutes** - 17 questions

### ÉNONCÉ

Consignes de réponses :

**QRU** : une seule réponse exacte

**QRM** : plusieurs réponses exactes

Répartition : 11 QRM / 6 QRU. Chapitres : pH et équilibre acido-basique ; grandeurs physiques et mesures ; énergie et équilibre ; propriétés colligatives ; propriétés cinétiques des solutions ; propriétés mécaniques des solutions.

Calculatrice non autorisée : les données sont choisies pour permettre un calcul à la main.

NOM : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_

Note : \_\_\_\_\_ / 17

### Grille de réponses

|            | a                        | b                        | c                        | d                        | e                        |     |
|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|
| <b>1)</b>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | QRM |
| <b>2)</b>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | QRU |
| <b>3)</b>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | QRM |
| <b>4)</b>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | QRM |
| <b>5)</b>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | QRU |
| <b>6)</b>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | QRM |
| <b>7)</b>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | QRM |
| <b>8)</b>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | QRU |
| <b>9)</b>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | QRM |
| <b>10)</b> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | QRM |
| <b>11)</b> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | QRU |
| <b>12)</b> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | QRM |
| <b>13)</b> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | QRU |
| <b>14)</b> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | QRM |
| <b>15)</b> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | QRM |
| <b>16)</b> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | QRM |
| <b>17)</b> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | QRU |

**1. QRM. À propos des grandeurs physiques et de leurs unités, quelles affirmations sont exactes ?**

- A. Le pH est une grandeur sans dimension
- B. Une énergie a pour dimension  $M.L^2.T^{-2}$
- C. Une puissance s'exprime en J.s dans le Système International
- D. Dans le Système International, la température s'exprime en degré Celsius
- E. La concentration molaire a pour dimension  $M.L^{-3}$

**2. QRU. La 1<sup>re</sup> loi de Fick s'écrit :  $J = -D.S.\partial C/\partial x$ , où J est un débit molaire (en  $\text{mol.s}^{-1}$ ), S une surface, C une concentration molaire et x une distance. Quelle est la dimension du coefficient de diffusion D ?**

- A.  $L^2.T^{-1}$
- B.  $L.T^{-1}$
- C.  $N.L^2.T^{-1}$
- D.  $L^{-2}.T$
- E.  $M.L^{-1}.T^{-1}$

**3. QRM. La pression artérielle systolique d'un patient est mesurée au brassard à 120 mmHg, avec une incertitude absolue de  $\pm 6$  mmHg. Quelles affirmations sont exactes ?**

Données : masse volumique du mercure  $\rho_{Hg} = 13,6.10^3 \text{ kg.m}^{-3}$  ; masse volumique de l'eau =  $1000 \text{ kg.m}^{-3}$  ;  $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$

- A. Une colonne d'eau exerçant la même pression que 120 mmHg mesure environ 1,63 m
- B. L'incertitude relative s'exprime en mmHg
- C. 1 mmHg correspond à environ 136 Pa
- D. 120 mmHg correspondent à environ 1,63 kPa
- E. L'incertitude relative de la mesure vaut 5 %

**4. QRM. Lors d'une séance de rééducation, un patient soulève verticalement une haltère de 5 kg sur une hauteur de 0,80 m, à vitesse constante, en 2,0 secondes. Il réalise 10 montées. Quelles affirmations sont exactes ?**

Donnée :  $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$

- A. L'énergie mécanique de l'haltère se conserve au cours d'une montée
- B. Au cours d'une montée, le travail du poids de l'haltère vaut  $-40 \text{ J}$
- C. Sur l'ensemble des 10 montées, le patient fournit au total  $400 \text{ J}$
- D. Au cours d'une montée, le travail fourni par le patient vaut  $40 \text{ J}$
- E. La puissance moyenne développée par le patient au cours d'une montée vaut  $80 \text{ W}$

**5. QRU.** Une balle de 200 g est lancée verticalement vers le haut avec une vitesse de  $6,0 \text{ m.s}^{-1}$ , depuis une hauteur de 1,2 m au-dessus du sol. On néglige les frottements. Quelle est l'altitude maximale atteinte par la balle, mesurée par rapport au sol ?

Donnée :  $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$

- A. 1,2 m
- B. 1,8 m
- C. 2,4 m
- D. 2,7 m
- E. 3,0 m

**6. QRM.** Un objet ne peut se déplacer que le long d'un axe Ox. Son énergie potentielle s'écrit :  $E_p(x) = a.x^3/3 - b.x$ , où a et b sont deux constantes strictement positives. Quelles affirmations sont exactes ?

- A. L'objet possède deux positions d'équilibre
- B.  $x = -\sqrt{(b/a)}$  est une position d'équilibre stable
- C.  $x = +\sqrt{(b/a)}$  est une position d'équilibre stable
- D. La force exercée sur l'objet s'écrit  $F(x) = -a.x^2 + b$
- E. En  $x = 0$ , la force exercée sur l'objet est nulle

**7. QRM.** À propos des acides, des bases et du pH, quelles affirmations sont exactes ?

- A. À 25 °C, une solution de pH égal à 9 possède une concentration en ions hydroxyde  $[\text{OH}^-]$  égale à  $10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$
- B. Le pouvoir tampon d'une solution est maximal lorsque  $\text{pH} = \text{pKa} \pm 1$
- C. Pour un pH supérieur au pKa d'un couple, la forme acide prédomine
- D. Lorsque les concentrations de la forme acide et de la forme basique d'un couple sont égales,  $\text{pH} = \text{pKa}$
- E. Un acide fort de concentration  $10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$  a un pH égal à 2

**8. QRU.** L'acide lactique est produit lors de l'effort musculaire anaérobie. Calculer le pH d'une solution aqueuse d'acide lactique de concentration  $10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$  à 25 °C.

Donnée :  $\text{pKa} (\text{acide lactique} / \text{lactate}) = 3,9$

- A. 2,00
- B. 2,95
- C. 3,90
- D. 4,45
- E. 5,90

**9. QRM. Un patient suivi pour une insuffisance respiratoire chronique se présente aux urgences. Les résultats des gaz du sang sont les suivants :**

**pH = 7,30 (valeurs normales : 7,35 - 7,45)**

**[HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>] = 30 mmol/L (valeurs normales : 22 - 26)**

**pCO<sub>2</sub> = 60 mmHg (valeurs normales : 35 - 45)**

**Quelles affirmations sont exactes ?**

- A. Le patient souffre d'acidose métabolique
- B. Une hyperventilation pourrait constituer la cause initiale du trouble observé
- C. Une hypoventilation liée à la maladie respiratoire pourrait constituer la cause initiale du trouble observé
- D. Le patient souffre d'acidose
- E. L'augmentation de la concentration en bicarbonates correspond à une compensation rénale

**10. QRM. On dispose de 100 mL d'une solution aqueuse d'acide acétique CH<sub>3</sub>COOH de concentration 0,1 mol.L<sup>-1</sup> à 25 °C. On y ajoute de la soude NaOH (base forte) sous forme solide, sans variation de volume. Quelles affirmations sont exactes ?**

*Données : pKa (CH<sub>3</sub>COOH / CH<sub>3</sub>COO<sup>-</sup>) = 4,8 ; log 4 ≈ 0,6 ; log 0,25 ≈ -0,6*

- A. Après ajout de 10 mmol de NaOH, la solution obtenue est une solution de base faible
- B. Après ajout de 5 mmol de NaOH, on obtient une solution tampon de pH = 4,8
- C. Après ajout de 2 mmol de NaOH, le pH de la solution est égal à 5,4
- D. Après ajout de 5 mmol de NaOH, le pH de la solution est égal à 7
- E. Le pH de la solution initiale est égal à 2,9

**11. QRU. Une solution aqueuse contient du chlorure de calcium CaCl<sub>2</sub> à 0,10 mol.kg<sup>-1</sup> et du glucose à 0,20 mol.kg<sup>-1</sup>. Le chlorure de calcium est totalement dissocié. Calculer l'abaissement cryoscopique de cette solution.**

*Donnée : constante cryoscopique de l'eau K<sub>c</sub> = 1,86 °C.kg.mol<sup>-1</sup>*

- A. 0,37 °C
- B. 0,56 °C
- C. 0,74 °C
- D. 0,93 °C
- E. 1,86 °C

**12. QRM. Une solution envisagée pour une perfusion contient : du NaCl à 0,10 mol.L<sup>-1</sup> (totalement dissocié), un acide faible HA à 0,05 mol.L<sup>-1</sup> dissocié à 20 % (HA → H<sup>+</sup> + A<sup>-</sup>), et de l'urée à 0,08 mol.L<sup>-1</sup>. Quelles affirmations sont exactes ?**

*Donnée : osmolarité plasmatique = 300 mosmol.L<sup>-1</sup>*

- A. L'osmolarité totale de la solution vaut 340 mosmol.L<sup>-1</sup>
- B. Le nombre d'osmoles libérées par une mole de HA vaut 1,2
- C. Des hématies plongées dans cette solution subiraient une plasmolyse
- D. La solution est hypo-osmolaire par rapport au plasma
- E. L'osmolarité efficace de la solution vaut 260 mosmol.L<sup>-1</sup>

**13. QRU. Deux compartiments sont séparés par une membrane hémiperméable ( $\sigma = 1$ ). Le compartiment 1 contient une solution d'une protéine non dissociée à  $2 \text{ mmol.L}^{-1}$ , le compartiment 2 de l'eau pure. La température est de  $300 \text{ K}$ . À l'équilibre, quelle est la dénivellation  $\Delta h$  entre les deux compartiments ? (On négligera la dilution de la solution liée au passage d'eau.)**

Données :  $R = 8,3 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$  ;  $\rho_{\text{eau}} = 1000 \text{ kg.m}^{-3}$  ;  $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$

- A. 5 mm
- B. 5 cm
- C. 50 cm
- D. 5 m
- E. 50 m

**14. QRM. Deux compartiments sont séparés par une membrane perméable ( $\sigma = 0$ ). Les concentrations initiales d'un même soluté sont  $C_1 = 10 \text{ mmol.L}^{-1}$  et  $C_2 = 2 \text{ mmol.L}^{-1}$ . Quelles affirmations sont exactes ?**

Données : surface totale des pores  $S_p = 1 \text{ m}^2$  ; épaisseur de la membrane  $h = 20 \text{ }\mu\text{m}$  ; coefficient de diffusion du soluté  $D = 10^{-9} \text{ m}^2.\text{s}^{-1}$

- A. Le débit molaire diffusif initial vaut  $4.10^{-1} \text{ mol.s}^{-1}$
- B. Le soluté diffuse du compartiment 2 vers le compartiment 1
- C. La valeur absolue du gradient de concentration initial vaut  $4.10^5 \text{ mol.m}^{-4}$
- D. Si l'épaisseur de la membrane était doublée, le débit diffusif initial serait divisé par 2
- E. Le débit molaire diffusif initial vaut  $4.10^{-4} \text{ mol.s}^{-1}$

**15. QRM. À propos des propriétés cinétiques des solutions, quelles affirmations sont exactes ?**

- A. À température et viscosité égales, une molécule de grand rayon diffuse plus vite qu'une petite molécule
- B. Une augmentation de la viscosité du milieu diminue le coefficient de diffusion  $D$  d'un soluté
- C. La filtration à travers une membrane est un déplacement induit par une différence de pression hydrostatique
- D. Une membrane de coefficient de réflexion  $\sigma = 1$  est hémiperméable : elle ne laisse passer que l'eau
- E. Lors de l'osmose, le solvant se déplace du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré en soluté

**16. QRM. Une alvéole pulmonaire est assimilée à une sphère de rayon  $R = 100 \mu\text{m}$ , dont la paroi est tapissée de surfactant. On applique la loi de Laplace.**

**Quelles affirmations sont exactes ?**

Données : tension superficielle de l'interface air/surfactant  $\sigma_s = 25.10^{-3} \text{ N.m}^{-1}$  ; tension superficielle de l'interface air/eau  $\sigma_{\text{eau}} = 70.10^{-3} \text{ N.m}^{-1}$

- A. En l'absence de surfactant (interface air/eau), la surpression dans l'alvéole vaudrait 140 Pa
- B. Une bulle de savon de même rayon ( $100 \mu\text{m}$ ) et de même tension superficielle ( $25.10^{-3} \text{ N.m}^{-1}$ ) présenterait une surpression de 1000 Pa
- C. Le surfactant limite le risque que les petites alvéoles se vident dans les grandes
- D. À tension superficielle égale, une petite alvéole présente une surpression plus faible qu'une grande alvéole
- E. La surpression à l'intérieur de l'alvéole tapissée de surfactant vaut 500 Pa

**17. QRU. Un tube capillaire de verre, de rayon intérieur  $0,2 \text{ mm}$ , est plongé verticalement dans de l'eau. Le mouillage n'est pas parfait : l'angle de contact entre l'eau et le verre vaut  $\alpha = 60^\circ$ . Calculer la hauteur  $h$  d'ascension de l'eau dans le tube.**

Données :  $\sigma_{\text{eau/air}} = 72.10^{-3} \text{ N.m}^{-1}$  ;  $\rho_{\text{eau}} = 1000 \text{ kg.m}^{-3}$  ;  $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$  ;  $\cos 60^\circ = 0,5$

- A. 1,8 cm
- B. 3,6 cm
- C. 7,2 cm
- D. 14,4 cm
- E. 36 cm

# Contrôle n°1 - Entraînement 1 - Corrigé

| Q | Type | Réponses   |
|---|------|------------|
| 1 | QRM  | <b>AB</b>  |
| 2 | QRU  | <b>A</b>   |
| 3 | QRM  | <b>ACE</b> |
| 4 | QRM  | <b>BCD</b> |
| 5 | QRU  | <b>E</b>   |
| 6 | QRM  | <b>ACD</b> |
| 7 | QRM  | <b>AD</b>  |
| 8 | QRU  | <b>B</b>   |
| 9 | QRM  | <b>CDE</b> |

| Q  | Type | Réponses   |
|----|------|------------|
| 10 | QRM  | <b>ABE</b> |
| 11 | QRU  | <b>D</b>   |
| 12 | QRM  | <b>ABE</b> |
| 13 | QRU  | <b>C</b>   |
| 14 | QRM  | <b>CDE</b> |
| 15 | QRM  | <b>BCD</b> |
| 16 | QRM  | <b>BCE</b> |
| 17 | QRU  | <b>B</b>   |

## 1. QRM.

Réponses : **AB**

**A. Vrai** :  $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$  est un logarithme, donc sans dimension (il a pourtant une valeur numérique).

**B. Vrai** :  $E = \frac{1}{2}mv^2 \rightarrow [E] = \text{M} \cdot (\text{L} \cdot \text{T}^{-1})^2 = \mathbf{M \cdot L^2 \cdot T^{-2}}$ .

**C. Faux** : une puissance est une énergie par unité de temps :  $\mathbf{J \cdot s^{-1} = W}$ .

**D. Faux** : l'unité SI de température est le **kelvin (K)** ; le degré Celsius est une unité usuelle, pas une unité de base du SI.

**E. Faux** : une concentration molaire est une quantité de matière par unité de volume :  $\mathbf{N \cdot L^{-3}}$  ( $\text{M} \cdot \text{L}^{-3}$  est la dimension d'une masse volumique / concentration massique).

## 2. QRU.

Réponses : **A**

**A. Vrai**

On passe la relation en équation aux dimensions (le signe « - » est sans dimension) :

$$[J] = \text{N} \cdot \text{T}^{-1} ; [S] = \text{L}^2 ; [\partial C / \partial x] = \text{N} \cdot \text{L}^{-3} / \text{L} = \text{N} \cdot \text{L}^{-4}$$

$$[D] = [J] / ([S] \times [\partial C / \partial x]) = \text{N} \cdot \text{T}^{-1} / (\text{L}^2 \times \text{N} \cdot \text{L}^{-4}) = \mathbf{L^2 \cdot T^{-1}}$$

Ce résultat est cohérent avec l'unité du cours : D s'exprime en  $\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ .

**3. QRM.**Réponses : **ACE****A. Vrai** :  $h = P / (\rho_{\text{eau}} \cdot g) = 16\,320 / (1000 \times 10) \approx \mathbf{1,63\,m}$  ( $\approx 13,6$  fois plus haut qu'en mercure).**B. Faux** : l'incertitude relative est un rapport de deux grandeurs de même dimension : elle est **sans unité** (souvent en %).**C. Vrai** :  $P = \rho gh = 13,6 \cdot 10^3 \times 10 \times 10^{-3} = \mathbf{136\,Pa}$  avec les données de l'énoncé (le cours donne  $1\,\text{mmHg} = 133,2\,\text{Pa}$ , calculé avec  $g \approx 9,8\,\text{m.s}^{-2}$ ).**D. Faux** :  $120 \times 136 = 16\,320\,\text{Pa} \approx \mathbf{16,3\,kPa}$  (et non  $1,63\,\text{kPa}$ ).**E. Vrai** :  $\Delta P/P = 6 / 120 = 0,05 = \mathbf{5\, \%}$ .**4. QRM.**Réponses : **BCD****A. Faux** :  $E_c$  est constante mais  $E_p$  augmente (de  $40\,\text{J}$ ) : l'énergie mécanique **augmente**. Une force non conservative (celle du patient) travaille.**B. Vrai** : l'haltère monte, le poids est résistant :  $W(P) = -mgh = -5 \times 10 \times 0,8 = \mathbf{-40\,J}$ .**C. Vrai** :  $10 \times 40 = \mathbf{400\,J}$ .**D. Vrai** : vitesse constante donc  $\Delta E_c = 0$ . Théorème de l'énergie cinétique :  $W(\text{patient}) + W(\text{poids}) = 0 \rightarrow W(\text{patient}) = \mathbf{+40\,J}$ .**E. Faux** :  $P = W / \Delta t = 40 / 2 = \mathbf{20\,W}$ .**5. QRU.**Réponses : **E****E. Vrai**Frottements négligés  $\rightarrow$  seul le poids travaille : l'énergie mécanique se conserve.Entre le lancer et le point le plus haut (où  $v = 0$ ) :  $\frac{1}{2}mv^2 = mg \cdot \Delta h \Leftrightarrow \Delta h = v^2 / (2g) = 36 / 20 = 1,8\,\text{m}$ .Altitude maximale par rapport au sol :  $1,2 + 1,8 = \mathbf{3,0\,m}$ .Piège :  $1,8\,\text{m}$  est l'élévation au-dessus du point de lancer, pas l'altitude par rapport au sol. La masse est une donnée inutile (elle se simplifie).**6. QRM.**Réponses : **ACD****A. Vrai** : équilibre  $\Leftrightarrow F(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 = b/a \Leftrightarrow \mathbf{x = \pm\sqrt{(b/a)}}$  : deux positions d'équilibre.**B. Faux** :  $d^2E_p/dx^2 = 2a \cdot x$  est **négatif** en  $x = -\sqrt{(b/a)}$  :  $E_p$  y est maximale  $\rightarrow$  équilibre **instable**.**C. Vrai** :  $d^2E_p/dx^2 = 2a \cdot x > 0$  en  $x = +\sqrt{(b/a)}$  :  $E_p$  est **minimale**  $\rightarrow$  équilibre **stable** (vérification : un peu au-delà,  $F < 0$  ; un peu en deçà,  $F > 0$  : force de rappel).**D. Vrai** :  $F(x) = -dE_p/dx = -(a \cdot x^2 - b) = \mathbf{-a \cdot x^2 + b}$ .**E. Faux** :  $F(x) = -dE_p/dx = -a \cdot x^2 + b$ , donc  $F(0) = b \neq 0$  ( $b > 0$ ).



## 7. QRM.

Réponses : **AD****A. Vrai** :  $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-9} \text{ mol/L}$  ;  $[\text{OH}^-] = 10^{-14} / 10^{-9} = 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$ .**B. Faux** : le pouvoir tampon est **maximal pour pH = pKa** (mélange équimolaire).  $\text{pKa} \pm 1$  correspond à la zone d'efficacité du tampon.**C. Faux** : pour  $\text{pH} > \text{pKa}$ , c'est la forme **basique** qui prédomine.**D. Vrai** : Henderson-Hasselbalch :  $\text{pH} = \text{pKa} + \log([\text{base}]/[\text{acide}]) = \text{pKa} + \log 1 = \text{pKa}$ .**E. Faux** : acide fort :  $\text{pH} = -\log C = -\log 10^{-3} = 3$ .

## 8. QRU.

Réponses : **B****B. Vrai**L'acide lactique est un acide faible ( $\text{pKa}$  compris entre 0 et 14). Pour un acide faible de concentration C :

$$\text{pH} = \frac{1}{2} (\text{pKa} - \log C) = \frac{1}{2} (3,9 - \log 10^{-2}) = \frac{1}{2} (3,9 + 2) = \frac{1}{2} \times 5,9 = \mathbf{2,95}$$

Pièges : 2,00 = formule de l'acide fort ; 4,45 =  $\text{pKa} + \frac{1}{2}$  (confusion de formule) ; 5,90 = oubli du facteur  $\frac{1}{2}$  ; 3,90 =  $\text{pKa}$  (cas d'un tampon).

## 9. QRM.

Réponses : **CDE****A. Faux** : la  $\text{pCO}_2$  est élevée (60 mmHg) : l'excès de  $\text{CO}_2$  explique la baisse du pH → **acidose respiratoire**. Dans une acidose métabolique, les  $\text{HCO}_3^-$  seraient **abaissés**.**B. Faux** : une hyperventilation diminue la  $\text{pCO}_2$  et entraîne une **alcalose** respiratoire.**C. Vrai** : l'hypoventilation (ex : BPCO) entraîne une rétention de  $\text{CO}_2$  → acidose respiratoire.**D. Vrai** :  $\text{pH} = 7,30 < 7,35$  → **acidose**.**E. Vrai** : le rein réabsorbe les  $\text{HCO}_3^-$  pour limiter la baisse du pH : **compensation métabolique (rénale)**. Le pH restant  $< 7,35$ , la compensation est **partielle**.

## 10. QRM.

Réponses : **ABE**Quantité initiale d'acide :  $n = C \times V = 0,1 \times 0,1 = 10 \text{ mmol}$ . Réaction totale :  $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^- \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$ .**A. Vrai** : équivalence : tout l'acide est consommé → 10 mmol de  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  (**base faible**, conjuguée d'un acide faible).**B. Vrai** : mélange **équimolaire** acide faible / base conjuguée → solution tampon de  $\text{pH} = \text{pKa} = \mathbf{4,8}$  (demi-équivalence).**C. Faux** : 8 mmol d'acide et 2 mmol de base :  $\text{pH} = 4,8 + \log(2/8) = 4,8 + \log 0,25 = 4,8 - 0,6 = \mathbf{4,2}$ .**D. Faux** : état final = 5 mmol  $\text{CH}_3\text{COOH}$  + 5 mmol  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  :  $\text{pH} = \text{pKa} = \mathbf{4,8}$  (et non 7).**E. Vrai** : acide faible :  $\text{pH} = \frac{1}{2} (\text{pKa} - \log C) = \frac{1}{2} (4,8 - \log 0,1) = \frac{1}{2} (4,8 + 1) = \mathbf{2,9}$ .

**11. QRU.**Réponses : **D****D. Vrai**

$\text{CaCl}_2 \rightarrow \text{Ca}^{2+} + 2 \text{Cl}^-$  :  $p = 3$  et  $\alpha = 1 \rightarrow i = 1 + \alpha(p - 1) = 3$ . Le glucose ne se dissocie pas :  $i = 1$ .

Osmolalité totale :  $C_{\text{osm}} = 3 \times 0,10 + 1 \times 0,20 = 0,30 + 0,20 = \mathbf{0,50 \text{ osmol.kg}^{-1}}$

$\Delta\theta = K_c \times C_{\text{osm}} = 1,86 \times 0,50 = \mathbf{0,93 \text{ }^\circ\text{C}}$

Pièges :  $0,56 \text{ }^\circ\text{C} = \text{CaCl}_2$  considéré comme non dissocié (0,30 osmol/kg) ;  $0,37 \text{ }^\circ\text{C} = \text{glucose seul}$  ;  $0,74 \text{ }^\circ\text{C} = \text{CaCl}_2$  compté avec  $i = 2$  ;  $1,86 \text{ }^\circ\text{C} = K_c$  sans multiplier par l'osmolalité. Les propriétés colligatives dépendent du **nombre total** de particules, quelle que soit leur nature.

**12. QRM.**Réponses : **ABE**

**A. Vrai** :  $\omega = 2 \times 0,10 + 1,2 \times 0,05 + 0,08 = 0,20 + 0,06 + 0,08 = 0,34 \text{ osmol/L} = \mathbf{340 \text{ mosmol/L}}$ .

**B. Vrai** :  $\alpha = 0,2$  et  $p = 2 \rightarrow i = 1 + 0,2 \times (2 - 1) = \mathbf{1,2}$ .

**C. Faux** :  $\omega_{\text{eff}} = 260 < 300$  : solution **hypotonique**  $\rightarrow$  entrée d'eau dans les hématies (turgescence, risque d'**hémolyse**). Piège classique : hyper-osmolaire ne veut pas dire hypertonique !

**D. Faux** :  $\omega = 340 > 300 \text{ mosmol/L}$  : la solution est **hyper-osmolaire** au plasma.

**E. Vrai** : l'urée traverse librement la membrane des cellules :  $\omega_{\text{eff}} = \omega - \omega_{\text{urée}} = 340 - 80 = \mathbf{260 \text{ mosmol/L}}$ .

**13. QRU.**Réponses : **C****C. Vrai**

La protéine ne se dissocie pas :  $\omega = 2 \text{ mosmol/L} = \mathbf{2 \text{ osmol.m}^{-3}}$  (1 mosmol/L = 1 osmol/m<sup>3</sup>).

Loi de Van't Hoff :  $\pi = \omega RT = 2 \times 8,3 \times 300 \approx 4\,980 \text{ Pa} \approx \mathbf{5 \text{ kPa}}$

À l'équilibre :  $\Delta\pi = \rho.g.\Delta h \rightarrow \Delta h = 4\,980 / (1000 \times 10) \approx 0,50 \text{ m} = \mathbf{50 \text{ cm}}$

L'eau passe du compartiment 2 (eau pure) vers le compartiment 1 (plus concentré) : c'est côté 1 que le niveau monte.

Les autres propositions correspondent à des erreurs de puissance de 10 dans la conversion des mmol/L en mol/m<sup>3</sup>.

**14. QRM.**Réponses : **CDE**

**A. Faux** : valeur obtenue en oubliant de convertir les mmol/L en mol/m<sup>3</sup> (facteur 1000). Le bon résultat est 4.10<sup>-4</sup> mol.s<sup>-1</sup>.

**B. Faux** : la diffusion se fait du milieu **le plus concentré (1)** vers le moins concentré (2).

**C. Vrai** :  $\Delta C = 8 \text{ mmol/L} = 8 \text{ mol.m}^{-3}$  ;  $h = 2.10^{-5} \text{ m} \rightarrow |\partial C/\partial x| = 8 / 2.10^{-5} = \mathbf{4.10^5 \text{ mol.m}^{-4}}$ .

**D. Vrai** : J est inversement proportionnel à h : le gradient et donc le débit sont **divisés par 2**.

**E. Vrai** :  $J = D \times S_p \times \Delta C/h = 10^{-9} \times 1 \times 4.10^5 = \mathbf{4.10^{-4} \text{ mol.s}^{-1}}$ .

**15. QRM.**Réponses : **BCD**

**A. Faux** : D est inversement proportionnel au rayon r : une grosse molécule diffuse **plus lentement**.

**B. Vrai** :  $D = kT / (6\pi.r.\eta)$  : D est inversement proportionnel à la viscosité  $\eta$ .

**C. Vrai** : la filtration est induite par une **différence de pression hydrostatique  $\Delta P$** .

**D. Vrai** :  $\sigma = 1$  : hémiperméable ;  $\sigma = 0$  : perméable ;  $0 < \sigma < 1$  : sélective (dialysante).

**E. Faux** : le solvant se déplace du milieu **le moins concentré vers le plus concentré** en soluté.

**16. QRM.**Réponses : **BCE**

**A. Faux** :  $\Delta P = 2 \times 70.10^{-3} / 10^{-4} = \mathbf{1\ 400 \text{ Pa}}$ .

**B. Vrai** : une bulle de savon possède **2 interfaces** :  $\Delta P = 4\sigma/R = 4 \times 25.10^{-3} / 10^{-4} = \mathbf{1\ 000 \text{ Pa}}$ .

**C. Vrai** : en abaissant  $\sigma$ , le surfactant limite la surpression et égalise les pressions dans les alvéoles.

**D. Faux** :  $\Delta P = 2\sigma/R$  : plus R est petit, plus la surpression est **grande**.

**E. Vrai** :  $\Delta P = 2\sigma_s / R = 2 \times 25.10^{-3} / 10^{-4} = \mathbf{500 \text{ Pa}}$ .

**17. QRU.**Réponses : **B**

**B. Vrai**

Loi de Jurin avec mouillage imparfait :  $p.g.h = 2\sigma.\cos \alpha / r$

$h = 2\sigma.\cos \alpha / (p.g.r) = (2 \times 72.10^{-3} \times 0,5) / (1000 \times 10 \times 2.10^{-4}) = 72.10^{-3} / 2 = 0,036 \text{ m} = \mathbf{3,6 \text{ cm}}$

Pièges : 7,2 cm = oubli du  $\cos \alpha$  (formule du mouillage parfait) ; 1,8 cm = diamètre (0,4 mm) utilisé à la place du rayon.